

Exercicio 3 - Hierarquia de Chomsky

Aluno: Gabriel Barbosa Fernandes de Oliveira

Data: 30/04/2026

Enunciado

Explique a hierarquia de Chomsky para as gramaticas, destacando as caracteristicas de cada uma, principalmente no que se refere as limitacoes impostas a criacao de regras de producao. Alem disso, explique a formacao das regras de producao para cada uma das gramaticas da hierarquia de Chomsky com exemplos praticos.

Resposta

A Hierarquia de Chomsky e uma classificacao formal das gramaticas. Ela organiza as linguagens formais de acordo com o nivel de restricao das regras de producao e tambem de acordo com o tipo de maquina ou automato capaz de reconhecer essas linguagens.

De forma geral, quanto menor o numero do tipo, mais poderosa e a gramatica e menos restricoes ela possui. Quanto maior o numero, mais simples e restrita ela se torna. Assim, as gramaticas do Tipo 0 sao as mais abrangentes, enquanto as gramaticas do Tipo 3 sao as mais limitadas.

Para entender as regras, podemos considerar que os simbolos nao-terminais sao representados por letras maiusculas, como S, A e B. Os simbolos terminais sao representados por letras minusculas ou simbolos da linguagem, como a, b, 0 e 1. O simbolo S normalmente representa o simbolo inicial da gramatica.

Tipo 0 - Gramaticas Irrestritas

As gramaticas do Tipo 0 sao chamadas de gramaticas irrestritas. Elas recebem esse nome porque praticamente nao possuem limitacoes sobre o formato das regras de producao. Esse e o tipo mais geral da Hierarquia de Chomsky e esta associado as linguagens reconhecidas por uma Maquina de Turing.

A forma geral de uma producao do Tipo 0 e:

$\alpha \rightarrow \beta$

Nesse caso, α e β podem ser formados por qualquer combinacao de terminais e nao-terminais. A principal exigencia e que o lado esquerdo da regra tenha pelo menos um simbolo nao-terminal. Por isso, a substituicao pode ocorrer em blocos maiores e nao apenas em um unico simbolo.

Exemplo pratico:

S $\rightarrow$ aBc
aBc $\rightarrow$ abc
B $\rightarrow$ b

No exemplo acima, a regra $aBc \rightarrow abc$ mostra que o lado esquerdo pode conter mais de um simbolo e pode misturar terminais e nao-terminais. Isso demonstra a liberdade das gramaticas irrestritas.

Tipo 1 - Gramaticas Sensiveis ao Contexto

As gramaticas do Tipo 1 sao chamadas de gramaticas sensiveis ao contexto. Nesse tipo de gramatica, a substituicao de um nao-terminal pode depender dos simbolos que aparecem antes e depois dele, ou seja, do contexto em que ele esta inserido.

Essas linguagens sao reconhecidas por automatos linearmente limitados, que podem ser entendidos como uma forma de Maquina de Turing com quantidade limitada de memoria.

A forma geral de uma producao sensivel ao contexto e:

$\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$

Nessa regra, A e um simbolo nao-terminal, enquanto α e β representam o contexto. O nao-terminal A so pode ser substituido por γ quando estiver naquele contexto especifico. Uma limitacao importante e que o tamanho do lado direito da regra nao pode ser menor que o tamanho do lado esquerdo. Em outras palavras, esse tipo de gramatica normalmente nao permite regras que simplesmente apagam simbolos, como $A \rightarrow \text{cadeia vazia}$.

Exemplo pratico:

$aBc \rightarrow abbc$

Nesse exemplo, o simbolo B so e substituido por bb quando aparece entre os simbolos a e c. Portanto, a substituicao depende do contexto em que B esta localizado.

Tipo 2 - Gramaticas Livres de Contexto

As gramaticas do Tipo 2 sao chamadas de gramaticas livres de contexto. Elas sao muito importantes na computacao, principalmente na definicao da estrutura de linguagens de programacao, expressoes aritmeticas, comandos, blocos de codigo e estruturas com aninhamento, como parenteses balanceados.

Essas linguagens sao reconhecidas por automatos com pilha. A pilha e importante porque permite guardar informacoes temporarias, como ocorre em estruturas aninhadas.

A principal regra de uma gramatica livre de contexto e:

$A \rightarrow \alpha$

O lado esquerdo da producao deve ter apenas um simbolo nao-terminal. Ja o lado direito pode ter uma sequencia de terminais e nao-terminais. O nome livre de contexto significa que o nao-terminal pode ser substituido independentemente dos simbolos que estao ao redor dele.

Exemplo pratico:

```
S -> aSb
S -> vazio
```

Essa gramatica gera cadeias com a mesma quantidade de a e b, como vazio, ab, aabb e aaabbb. A derivacao da cadeia aabb pode ser feita da seguinte forma:

```
S -> aSb
S -> aaSbb
S -> aabb
```

Nesse caso, o simbolo S foi substituido sem depender dos simbolos vizinhos. Por isso, a gramatica e livre de contexto.

Tipo 3 - Gramaticas Regulares

As gramaticas do Tipo 3 sao chamadas de gramaticas regulares. Elas sao as mais restritas da Hierarquia de Chomsky. Mesmo sendo mais limitadas, elas sao muito importantes, pois estao diretamente relacionadas aos automatos finitos, como as maquinas de estados finitos deterministicas utilizadas nas questoes anteriores do trabalho.

Uma gramatica regular pode ser regular a direita ou regular a esquerda. Na forma regular a direita, as regras seguem um padrao bastante limitado:

```
A -> aB
A -> a
A -> vazio
```

Isso significa que o lado esquerdo deve ter apenas um nao-terminal e o lado direito pode ter um terminal seguido, no maximo, de um unico nao-terminal. Esse formato permite representar padroes lineares simples, como tokens, numeros, identificadores e validacoes reconhecidas por automatos finitos.

Exemplo pratico:

```
S -> 0A
A -> 1A
A -> 1
```

Essa gramatica gera cadeias que comecam com 0 e depois possuem um ou mais simbolos 1, como 01, 011, 0111 e 01111. Uma derivacao para a cadeia 0111 seria:

```
S -> 0A
A -> 1A
A -> 1A
A -> 1
Resultado: 0111
```

Comparacao entre os tipos

A Hierarquia de Chomsky pode ser organizada do tipo mais restrito para o mais abrangente da seguinte forma:

Tipo 3: Gramaticas Regulares
Tipo 2: Gramaticas Livres de Contexto
Tipo 1: Gramaticas Sensiveis ao Contexto
Tipo 0: Gramaticas Irrestritas

Tambem podemos entender que toda linguagem regular e livre de contexto, toda linguagem livre de contexto e sensivel ao contexto, e toda linguagem sensivel ao contexto pertence ao conjunto das linguagens irrestritas. Porem, o contrario nem sempre e verdadeiro, pois nem toda linguagem livre de contexto e regular, por exemplo.

Portanto, a Hierarquia de Chomsky e importante porque mostra a relacao entre gramatica, linguagem e modelo computacional. Ela ajuda a compreender desde linguagens simples, reconhecidas por automatos finitos, ate linguagens mais complexas, que exigem maquinas com maior poder de processamento.